

基于搏动法电阻抗断层成像技术监测家猪体姿变化对肺血流灌注影响的研究

李俊瑶^{1,2}, 朱明旭^{1,2}, 王伟策^{1,2}, 李蔚琛^{1,2}, 郭奕彤^{1,3}, 季振宇^{1,2}, 史学涛^{1,2} (¹空军军医大学军事生物医学工程学系医学电子工程学教研室, ²陕西省生物电磁检测与智能感知重点实验室, 陕西 西安 710032; ³空军军医大学唐都医院超声诊断科, 陕西 西安 710038)

[摘要] **目的** 基于电阻抗断层成像 (EIT) 技术探索无创监测不同体姿对局部肺血流灌注占比的影响。**方法** 选取 6 只麻醉家猪为对象, 采取仰卧和俯卧两种体姿进行 EIT 监测; 对搏动法得到的 EIT 图像中肺区域重构值进行定量分析, 通过四分层法求取腹内、腹外、背内和背外 4 个区域的肺血流灌注占比, 最后通过高渗盐水造影技术作为标准进行对照验证。**结果** 搏动法监测不同体姿在腹内侧的肺灌注占比有显著性差异 ($P < 0.001$), 在腹外侧没有显著性差异; 但在背内侧 ($P < 0.017$) 和背外侧 ($P < 0.008$) 均有显著性差异。最后将搏动法与高渗盐水法监测不同体姿变化对肺血流灌注影响的结果进行了一致性检验, 其 $Kappa = 0.684$ 且 $P < 0.001$, 表示两种方法得到的结果具有一致性。**结论** 监测结果表明, 体姿变化影响了肺血流灌注分布占比情况, 这为临床上开展 EIT 无创监测局部肺灌注研究奠定了基础。

[关键词] 电阻抗断层成像; 搏动法; 肺血流灌注; 高渗盐水造影技术

[中图分类号] R318 **[文献标志码]** A

Study on the effect of body posture change on pulmonary perfusion in domestic pigs based on pulsation electrical impedance tomography technique

LI Junyao^{1,2}, ZHU Mingxu^{1,2}, WANG Weice^{1,2}, LI Weichen^{1,2}, GUO Yitong^{1,3}, JI Zhenyu^{1,2}, SHI Xuetao^{1,2}

¹Department of Medical Electronic Engineering, School of Military Biomedical Engineering, Air Force Medical University,

²Shaanxi Provincial Key Laboratory of Bioelectromagnetic Detection and Intelligent Perception, Xi'an 710032, China;

³Department of Ultrasound Diagnostics, Tangdu Hospital, Air Force Medical University, Xi'an 710038, China

[Abstract] **Objective** To explore the effect of noninvasive monitoring of different body postures on the proportion of local pulmonary perfusion based on electrical impedance tomography (EIT). **Methods** Six anesthetized domestic pigs were selected for EIT monitoring in the supine and prone positions. The reconstruction value of lung region in the EIT image obtained by pulsation method was quantitatively analyzed, and the proportion of pulmonary perfusion in the four regions of intra-abdominal, extra-abdominal, intra-dorsal and extra-dorsal was obtained by four-layer method. Finally, hypertonic saline angiography was used as the standard for comparison verification. **Results** There was significant difference in the proportion of pulmonary perfusion in the ventromedial side ($P < 0.001$), but no significant difference in the ventral and ventrolateral side. However, there were significant differences in both dorsomedial ($P < 0.017$) and dorsolateral side ($P < 0.008$). Finally, the results of the pulsation method and the hypertonic saline method for monitoring the effects of different postural changes on pulmonary perfusion were tested for consistency, with $Kappa = 0.684$ and $P < 0.001$, which indicated that the results obtained by the two methods were consistent. **Conclusion** The monitoring results show that postural changes affect the proportion of pulmonary perfusion distribution, which lays the foundation for the clinical study of

基金项目: 国家重点研发计划项目 (2022YFC2404803); 军队基础加强计划技术领域基金 (2019-JCJQ-ZD-115-00-02)

作者简介: 李俊瑶, 硕士研究生, 从事电阻抗断层成像无创监测肺血流灌注研究, Tel:18844216229, E-mail:ljjczy0424@163.com

通信作者: 史学涛, Tel:13609166556, E-mail:shixuetao@fmmu.edu.cn

网络首发: <https://link.cnki.net/urlid/61.1526.R.20240827.1031.008> (2024-08-27)

noninvasive monitoring of local pulmonary perfusion by EIT.

[**Key words**] electrical impedance tomography; pulsation method; pulmonary perfusion; hypertonic saline angiography

电阻抗断层成像 (electrical impedance tomography, EIT) 技术的基本测量原理是通过对配置在胸部的体表电极阵列施加一定频率的安全电流, 并测量电极电压变化, 从而重构出胸部断层内肺通气及灌注引起的阻抗分布及其变化的图像^[1-2]。它是一种动态无创的新兴功能成像技术, 为临床与基础研究提供了新方向。其中 EIT 肺通气监测已被广泛应用于临床^[3-4], 但基于阻抗的肺灌注监测尚在探索中。

目前临床上传统的医学影像设备, 如单光子发射计算机断层扫描 (single photon emission computed tomography, SPECT)、CT 并不适用于危重患者, 因为无法满足长时间肺血流灌注情况的实时、动态监测需求, 尤其是对肺栓塞、肺动脉高压以及急性呼吸窘迫综合征的诊断常常不能及时识别^[5-6]。

而 EIT 技术具有对组织功能性变化敏感、成像速度快、无创无害以及可进行床旁监测的优点。目前 EIT 监测肺灌注的手段通常是高渗盐水造影技术, 其原理是通过“弹丸”式注射高电导率的造影剂引起胸腔电阻抗变化来反映区域肺灌注情况, 专家共识中指出该方法在监测肺灌注上与 PET、SPECT 之间有着高度相关性, 因此在临床上得到初步认可和应用^[7], 但该技术依然有创且无法实现连续监测。此外, 研究表明不同体姿的变化对肺通气有一定的影响^[8], 但对肺灌注的影响尚未可知。因此本研究从 EIT 监测肺血管搏动灌注的原理出发, 开展动物实验研究, 探索猪体姿变化对搏动灌注的影响, 以期临床及科研工作者进一步研究指明方向。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 实验动物 该实验以 6 头麻醉雌性家猪为对象, 年龄在 2.0~2.5 个月, 平均体质量和胸围分别为 (18.0±1.8) kg 和 (57.0±2.8) cm, 在体质量或胸围方面没有发现统计学差异。该实验通过了空军军医大学实验动物福利与伦理委员会审批 (许可证号: IACUC-20241299)。

1.1.2 实验设备 实验采用的 EIT 设备是本课题组与杭州永川科技有限公司共同研发的 EC-100 系统, 该系统具有优于 0.01% 的测量精度, 共有 16 个采集通道, 采集帧率为 40 fps, 激励电流 1.25 mA, 频率设置范围为 1~500 kHz^[9]。

1.2 方法

1.2.1 实验方法 实验开始前, 先将猪禁食禁水 8 h, 随后进行异氟烷气体麻醉诱导并进行气管插管维持麻醉。最后对猪进行去毛处理、对胸部皮肤区域进行酒精和磨砂膏擦拭, 将电极等间距水平贴置于猪的第 3 肋与第 4 肋间, 并通过自粘绷带对电极进行固定。

本研究主要研究呼气末屏息期间猪体姿变化 (仰卧位和俯卧位) 对搏动灌注的影响, 并将高渗盐水造影技术作为对照标准。具体实验范式为: 首先进行仰卧位机械通气, 随后采集呼气末屏息期间的搏动肺血流灌注数据, 后经颈静脉注射高渗盐水造影剂 (5 mL、100 mL/L NaCl 溶液) 观察 5~6 s, 最后进行机械通气。等待 1 h 后 (基线恢复平稳), 重复上述操作进行俯卧位下的肺灌注监测, 如图 1 展示了动物实验具体操作流程以及设备。

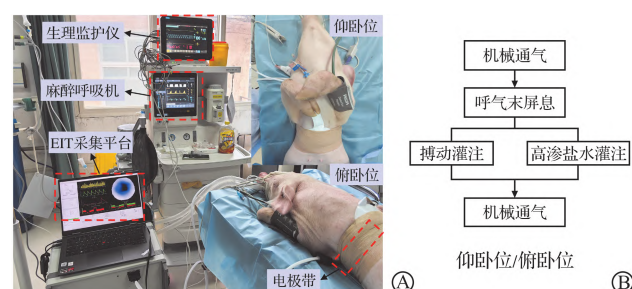


图 1 实验动物与设备示意图 (A) 和实验步骤图 (B)

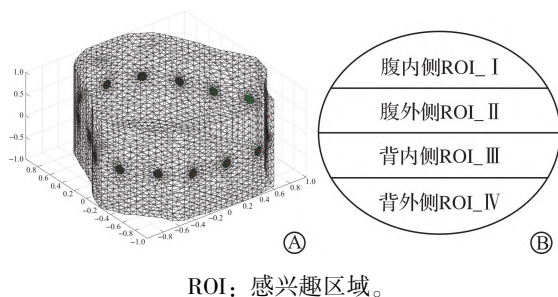
1.2.2 技术方法 搏动法的基本原理是肺血管搏动引起的肺血流量改变进而引起胸腔电阻抗的变化, 但由于血流阻抗信号极其微弱, 其变化幅度远远小于呼吸时人体胸部产生的阻抗变化^[10-11], 因此本研究采用呼末屏息的方式排除呼吸信号对血流灌注的影响。

使用 Matlab R2022b (Mathworks, Natick, Massachusetts, USA), 基于 EIDORS V3.10 对 EIT 数据进行图像重构和分析^[12-13]。定义一帧数据的边界电压的均值为整体边界电压 (global variation in boundary voltages, GVBV)。

$$GVBV = \frac{1}{N} \sum_{chn=1}^N V_{chn}$$

其中, N 代表通道数, V_{chn} 为第 n 测量序列的边界电压值。由于在体实验所采集得到的数据会受到外界干扰, 因此, 本研究使用 Matlab 对所有通道的边界电压信号进行低通滤波, 以消除干扰信号带来的边界电压误差。随后选取搏动法的一个血流灌注周期并计算这个周期内每个重构值的差值, 以此来反映血流灌注

的变化率,为了减小周期之间的误差,我们对10个连续灌注周期的血流灌注占比进行平均。为了研究不同体姿对肺局部血流灌注的分布影响,本研究对每一个灌注周期的所有EIT图像序列使用四分层法来划分感兴趣区域(region of interest, ROI)计算(图2)。



ROI: 感兴趣区域。

图2 猪肺部有限元模型(A)和四分层区域划分示意图(B)

设第一个灌注周期的帧数为 n ,把 n 帧图像的所有一区域的重构值存入矩阵 $X_{n \times M_{ROI_1}}$ 。其中 n 是帧数, M_{ROI_1} 是第一区域的像素个数。

依照公式(1)求取 $X_{n \times M_{ROI_1}}$ 矩阵的每一列(同一重构值)的差值,由此可反应每一个重构值的最大变化率,依照公式(2)对所有重构值求取均值。

$$Y_{1 \times M_{ROI_1}} = \max(X_{1 \times M_{ROI_1}}) - \min(X_{1 \times M_{ROI_1}}) \quad (1)$$

$$Y_{ROI_1} = \text{mean}(Y_{1 \times M_{ROI_1}}) \quad (2)$$

其中, $Y_{1 \times M_{ROI_1}}$ 代表不同像素重构值的最大变化率, Y_{ROI_1} 代表第一区域内的平均变化率。

同理可求得第二、三和四区域内的最大变化率 Y_{ROI_2} , Y_{ROI_3} 和 Y_{ROI_4} 。用以上结果可算出每个区域在总体区域的占比,计算公式如下:

$$\text{proportion}_{ROI_X} = \frac{Y_{ROI_X}}{Y_{ROI_1} + Y_{ROI_2} + Y_{ROI_3} + Y_{ROI_4}} \times 100\% \quad (3)$$

按照以上方法可以重复求得其他灌注周期的各个区域占比,最后对所有周期的各个区域占比求取均

值,以此减小周期之间的误差。

1.2.3 统计学分析 采用SPSS 27.0软件进行数据分析,对于符合正态分布的肺血流灌注占比数据进行独立样本 t 检验,对于不符合正态分布的肺血流灌注占比数据进行非参数检验中的Kruskal-Wallis test进行统计分析,其中 $P < 0.05$ 表示差异有统计学意义。

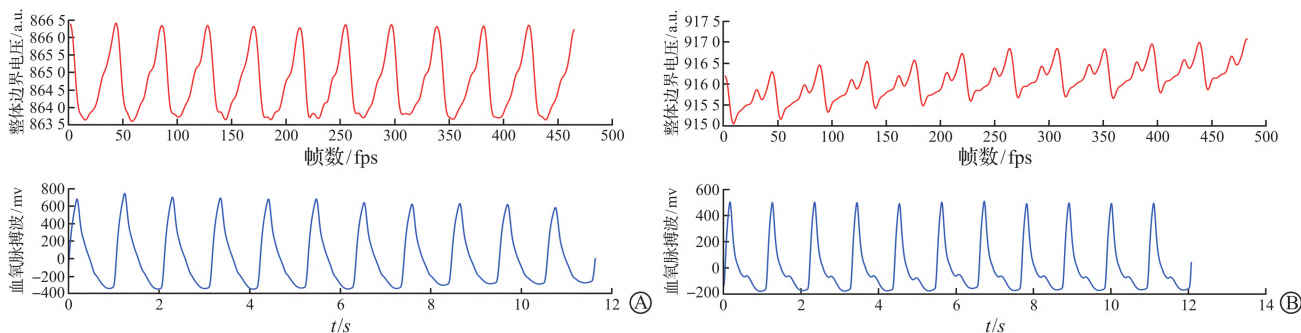
2 结果

2.1 不同体姿下搏动法EIT监测肺血流灌注成像结果

搏动法监测肺血流灌注分区占比发现,不同体姿下的四分层血流灌注分区占比发生了显著性变化,主要体现在不同体姿下的血流灌注波形差异较大(图3)。其中选取阻抗最高点作为灌注成像的参考帧,得到了图4所示的EIT图像序列。结果发现,不同体姿下的搏动灌注成像显示出不同的电导率变化,主要表现在俯卧位的腹内侧血流灌注显著增加,而背内侧和背外侧血流有减少的趋势,最后通过高渗盐水造影技术进行对比验证得到了和搏动法一致的成像变化结果。

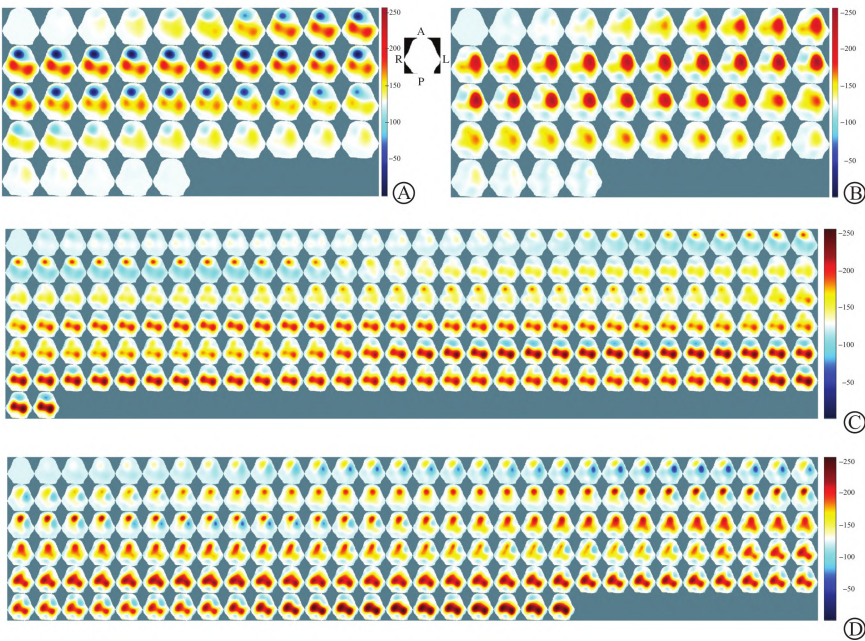
2.2 不同体姿下搏动法监测肺血流灌注分区占比指标结果

搏动法监测肺血流灌注分区占比发现,俯卧位相对于仰卧位在腹内侧血流灌注改变占比显著上升,在背内侧和背外侧的肺血流灌注变化占比有所下降。其中表1和表2分别列举了6只猪在不同体姿下的各个分区占比值。从表1可以看出,搏动法在俯卧位腹内侧的肺血流灌注占比显著上升,而在俯卧位背内侧的血流灌注占比略有下降,在俯卧位背外侧的血流灌注占比显著下降。如表2和图5所示,高渗盐水法的肺血流灌注占比变化与搏动法的肺血流灌注占比变化仅在二区域有差异且没有统计学意义,在一、三和四区域结果一致且差异均有统计学意义。



A: 仰卧位; B: 俯卧位。

图3 不同体姿下搏动法监测连续心动周期波形(红色)和血氧脉搏波(蓝色)



A: 搏动法仰卧位; B: 搏动法俯卧位; C: 高渗盐水法仰卧位; D: 高渗盐水法俯卧位。EIT: 电阻抗断层成像。

图4 不同体姿下搏动法与高渗盐水法阻抗数据的 EIT 成像结果

表1 搏动法不同体姿下的血流灌注占比结果比较

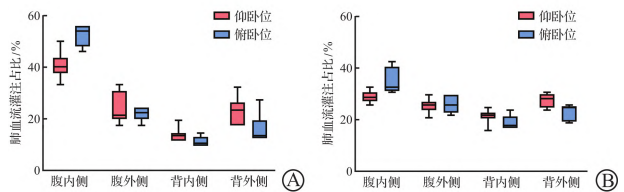
组别	(% , $\bar{x} \pm s$)			
	腹内侧 灌注占比	腹外侧 灌注占比	背内侧 灌注占比	背外侧 灌注占比
仰卧组	40.39 ± 4.36 ^b	24.27 ± 5.72	12.96 ± 2.23 ^a	22.38 ± 4.74 ^b
俯卧组	52.17 ± 4.11	21.59 ± 2.79	10.59 ± 1.87	15.64 ± 5.96

^a $P < 0.05$ vs 俯卧组, ^b $P < 0.01$ vs 俯卧组。腹内侧为感兴趣一区域; 腹外侧为感兴趣二区域; 背内侧为感兴趣三区域; 背外侧为感兴趣四区域。

表2 高渗盐水法不同体姿下的血流灌注占比结果比较

组别	(% , $\bar{x} \pm s$)			
	腹内侧 灌注占比	腹外侧 灌注占比	背内侧 灌注占比	背外侧 灌注占比
仰卧组	27.89 ± 2.30 ^b	24.82 ± 2.44	20.51 ± 2.37 ^a	26.77 ± 2.32 ^b
俯卧组	34.58 ± 5.19	25.39 ± 3.59	18.09 ± 3.11	21.94 ± 3.20

^a $P < 0.05$ vs 俯卧组, ^b $P < 0.01$ vs 俯卧组。腹内侧为感兴趣一区域; 腹外侧为感兴趣二区域; 背内侧为感兴趣三区域; 背外侧为感兴趣四区域。



A: 搏动法监测肺血流灌注; B: 高渗盐水法监测肺血流灌注。

图5 不同体姿下搏动法与高渗盐水法监测肺灌注各分区占比结果箱式图

2.3 不同体姿下搏动法与高渗盐水法监测肺血流灌注分区占比指标结果的一致性

本研究采用 Kappa 一致性检验对搏动法与高渗盐水法两种方法监测不同体姿对肺血流灌注影响的结果进行分析。结果发现,搏动法与高渗盐水法两种方法在监测体姿变化对肺血流灌注的影响上, $Kappa = 0.684$, $P < 0.001$,说明两种方法的检测结果具有一致性且差异有统计学意义。

3 讨论

本研究通过采取呼气末屏息动作来抑制肺通气引起的阻抗信号,从而对肺血流灌注进行评估^[14]。最后通过高渗盐水造影法作为“标准”来验证搏动法监测不同体姿下肺血流灌注占比结果的准确性,但由于两种监测肺血流灌注的方法原理不同,进行组间分析误差较大,因此本研究分别对两种方法在监测不同体姿下的肺血流灌注占比结果进行了统计学差异分析,并对两种方法的检测结果进行了 Kappa 一致性检验。

首先,从不同体姿的血流灌注成像上看,图像较好地反映了心跳周期中心脏和肺叶之间的血流交换,其中明显可以看出体位变化对肺血流灌注成像有较大影响。为了能够直观地观察肺区域血流灌注改变情况,本研究选择四分层法对成像区域进行划分^[15-16],搏动法监测肺血流灌注分区占比发现,俯卧位相对

于仰卧位在腹内侧血流灌注改变占比显著上升,在背内侧和背外侧的肺血流灌注变化占比有所下降,这反映了姿势改变可能对肺血流灌注状况分布造成影响。

其次,统计学上还发现不同体姿下的肺血流灌注在一、三和四区域下有显著性差异,通过高渗盐水法验证了这一结果。当体姿发生改变时,肺部灌注会转移到对应的重力依赖区域,从而导致肺血流灌注分区占比发生变化。但在二区域下的血流灌注,两种方法得到的结果均没有统计学意义,且高渗盐水法显示俯卧位时的血流灌注相对于仰卧位略有上升,搏动法显示俯卧位时的血流灌注相对于仰卧位呈现出下降的状态。可能的原因是一方面高渗盐水法在监测肺血流灌注过程中,需要对猪注射高浓度的盐水,由于个体差异性,不同个体之间对盐水的代谢速度不同,这就很可能导致猪出现高钠血症,进而影响高渗盐水法监测肺血流灌注的准确性,这同时也是高渗盐水造影法的禁忌证之一,它并不适用于高钠血症以及易感染患者。另一方面,搏动法监测肺血流灌注的过程中可能受心脏活动的影响较大。总的来说,尽管在二区域搏动法与高渗盐水法的结果上有差异,但从一、三和四区域监测结果来看,搏动法在监测不同体姿下肺血流灌注的变化与高渗盐水法的结果均一致,这也在一定程度上说明了搏动法有望替代高渗盐水法成为临床上新的监测技术。

最后,对有效改善患者的气体交换,机械通气目前是各种肺部疾病的有效呼吸辅助手段^[17]。传统上对于患者一般进行仰卧位机械通气,而有关俯卧位通气也开展了大量临床实验研究,结果表明,采用俯卧位进行通气,患者的死亡率显著降低^[18]。而本研究采用EIT技术对于不同体姿下的肺灌注进行研究,表明俯卧位时背侧肺灌注占比下降,与通气占比变化一致,为俯卧位机械通气改善氧合指数的方法提供了补充依据^[18]。本研究的局限性在于,仅对6头健康家猪展开了研究,下一步在扩大样本量的基础上针对患病(人工诱导)家猪进行EIT监测,探索其搏动法监测局部肺血流灌注变化。

4 结论

EIT通过搏动法监测肺部血流灌注发现,体姿的变化会改变不同区域的肺血流占比情况,这为临床医生评估危重症患者的肺部血液循环状况提供了新思路。与此同时,搏动法EIT技术(无创)在未来有望替代高渗盐水造影技术(有创)成为一种新型的临床监测手段。

【参考文献】

- [1] YUAN X Y, ZHANG R, WANG Y X, et al. Effect of EIT-guided PEEP titration on prognosis of patients with moderate to severe ARDS: study protocol for a multicenter randomized controlled trial[J]. *Trials*, 2023, 24(1): 266.
- [2] 潘化平. 电阻抗成像技术在重症呼吸康复中的应用[J/OL]. *康复学报*. (2024-05-16) [2024-06-09]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/35.1329.r.20240514.0926.001.html>.
- [3] 刘文佳, 周润爽, 李尊柱, 等. 应用EIT技术监测ICU心外科术后患者肺部通气情况及其价值初探[J]. *协和医学杂志*, 2024, 15(3): 573-579.
- [4] 王晶晶, 谢晖, 邓璞钰, 等. 新型冠状病毒感染ARDS患者EIT监测下俯卧位通气成像的改变[J]. *中华重症医学电子杂志(网络版)*, 2024, 10(1): 31-37.
- [5] CAO F, WANG C Y, LONG D L, et al. Network-based integrated analysis of transcriptomic studies in dissecting gene signatures for LPS-induced acute lung injury[J]. *Inflammation*, 2021, 44(6): 2486-2498.
- [6] GEILEN J, KAINZ M, ZAPLETAL B, et al. Unilateral acute lung injury in pig: a promising animal model[J]. *J Transl Med*, 2022, 20(1): 548.
- [7] 中国卫生信息与健康医疗大数据学会重症医学分会标准委员会, 北京肿瘤学会重症医学专业委员会, 中国重症肺电阻抗工作组. 肺电阻抗成像技术在重症呼吸管理中的临床应用中国专家共识[J]. *中华医学杂志*, 2022, 102(9): 615-628.
- [8] 方海东, 骆棚潇, 吴阳, 等. 基于EIT测定不同体姿下通气分布实验方法研究[J]. *机械制造与自动化*, 2022, 51(5): 252-256.
- [9] LI W C, XIA J Y, ZHANG G, et al. Fast high-precision electrical impedance tomography system for real-time perfusion imaging[J]. *IEEE Access*, 2019, 7, 61570-61580.
- [10] 王苏煜, 戎舟, 袁晶晶. 基于正则化参数优化和边界聚类的电阻抗成像研究[J]. *国外电子测量技术*, 2024, 43(1): 94-100.
- [11] 李志伟, 于瑶, 吴阳, 等. 电阻抗成像技术在肺功能检测的研究进展[J]. *机械制造与自动化*, 2024, 53(1): 1-9.
- [12] 叶健安, 田翔, 王普, 等. 基于多分支一维卷积神经网络电阻抗断层成像数据后处理方法研究[J]. *空军军医大学学报*, 2022, 43(8): 842-846, 851.
- [13] 余林君, 周睿, 潘盼, 等. 电阻抗断层成像技术在肺灌注中的研究进展[J]. *生物医学工程学杂志*, 2023, 40(6): 1249-1254.
- [14] JIA Y H. A review on reconstruction algorithms and hardware implementation in electrical impedance tomography[J]. *J Phys Conf Ser*, 2023, 2634(1): 1-6.
- [15] 王晓玉, 周伊南, 赵婷, 等. EIT在呼吸系统疾病中的应用进展[J]. *中国医疗设备*, 2021, 36(5): 173-176.
- [16] SONGSANGVORN N, XU Y H, LU C, et al. Electrical impedance tomography-guided positive end-expiratory pressure titration in ARDS: a systematic review and meta-analysis[J]. *Intensive Care Med*, 2024, 50(5): 617-631.
- [17] CLAUSEN J C, EMEIS M, KLEINE-BRUEGGENEY M, et al. "Electrical impedance tomography during open heart surgery and on the cardiac icu is feasible to monitor ventilation in children with congenital heart disease" [J]. *Intensive Care Med Paediatr Neonatal*, 2024. <https://doi.org/10.1007/s44253-024-00043-4>.
- [18] SARKAR S, YALLA B, KHANNA P, et al. Is EIT-guided positive end-expiratory pressure titration for optimizing PEEP in ARDS the white elephant in the room? A systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis[J]. *J Clin Monit Comput*, 2024, 38(4): 873-883.

(2024-06-10 收稿; 2024-07-12 修回)

(编辑: 巩森森 陈仕红)